

Chapitre 24

Applications linéaires

Sommaire

24.1 Généralités	1
24.1.1 Définitions	1
24.1.2 Opérations sur les applications linéaires	2
24.1.3 Isomorphisme	3
24.1.4 Mode de définition d'une application linéaire	3
24.2 Noyau et image	4
24.2.1 Noyau	4
24.2.2 Image	4
24.2.3 Propriétés	5
24.2.4 Théorème d'isomorphisme	5
24.3 Projections et symétries	5
24.3.1 Projecteurs	5
24.3.2 Symétries	6

Dans ce chapitre $\mathbb{K}$ désignera le corps des réels ou des complexes.

24.1 Généralités

24.1.1 Définitions

Définition 1. Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels. L'application $f : E \rightarrow F$ est dite **linéaire** si, et seulement si, elle vérifie les propriétés :

- i. $\forall (x, y) \in E^2, f(x + y) = f(x) + f(y)$;
- ii. $\forall x \in E, \forall \lambda \in \mathbb{K}, f(\lambda \cdot x) = \lambda \cdot f(x)$.

Exemple 1. 1. Id_E ;

2. l'application nulle;

3. Soit $\lambda \in \mathbb{K}$, $x \mapsto \lambda \cdot x$ est appelée homothétie de rapport λ ;

4. $x \mapsto x^2$ n'est pas une application linéaire de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ car $f(-2) \neq -f(2)$;

5. $M \mapsto M^T$ est linéaire de $\mathcal{M}_{n,p}(k)$ dans $\mathcal{M}_{p,n}(k)$.

Propriété 1 (Critère pratique). Soit f une application de E dans F . Sont équivalentes :

- a. f est linéaire;

- b. $\forall (x, y) \in E^2, \forall (\alpha, \beta) \in \mathbb{K}^2, f(\alpha x + \beta y) = \alpha f(x) + \beta f(y)$;
 c. $\forall (x, y) \in E^2, \forall \lambda \in \mathbb{K}, f(\lambda x + y) = \lambda f(x) + f(y)$.

Exemple 2. 1. La dérivation ;

2. La i^e surjection canonique :

$$(x_1, x_2, \dots, x_n) \mapsto x_i.$$

3. $f : (x, y) \mapsto (x - y, 0, y)$ est linéaire de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}^3$.

Exercice 1. Vrai ou faux : l'application f de E dans F est linéaire :

- $E = \mathbb{R}^2, F = \mathbb{R}^3, f : (x, y) \mapsto (x + y, x - 2y, 0)$;
- $E = F = \mathbb{R}^3, f : (x, y, z) \mapsto (x^2 + x, y - z, x + y - z)$;
- $E = F = \mathbb{R}^2, f : (x, y) \mapsto (1, x - 2y)$.

Définition 2. Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. **Une forme linéaire sur E** est une application linéaire de E dans le $\mathbb{K}$ -espace vectoriel $\mathbb{K}$.

Exemple 3. 1. L'application $\varphi : \mathcal{F}(X, \mathbb{K}) \rightarrow \mathbb{K}, f \mapsto f(x_0)$ pour $x_0 \in X$;

2. L'application qui à tout polynôme associe son coefficient constant, $P \mapsto P(0)$.

3. $(x, y) \mapsto ax + by$ et $(x, y, z) \mapsto ax + by + cz$ sont des formes linéaires sur $\mathbb{R}^2$ et $\mathbb{R}^3$ respectivement.

4. $f \mapsto \int_0^1 f(t) dt$;

Remarque 1. La conjugaison, l'application partie réelle et l'application partie imaginaire sont des morphismes de $\mathbb{R}$ -espaces vectoriels (mais pas de $\mathbb{C}$ -espaces vectoriels !) de $\mathbb{C}$ dans lui même. Le qualificatif de « linéaire » est intimement lié à la structure des ensembles.

24.1.2 Opérations sur les applications linéaires

Définition 3. On note $\mathcal{L}(E, F)$ l'ensemble des applications linéaires du $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E dans le $\mathbb{K}$ -espace vectoriel F .

Propriété 2. Soient f, g deux applications linéaires de E dans F et $\lambda \in \mathbb{K}$. Alors $f + g$ et λf sont des applications linéaires de E dans F .

Propriété 3. $\mathcal{L}(E, F)$ est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, sous-espace de $\mathcal{F}(E, F)$.

Propriété 4. Soit $f \in \mathcal{L}(E, F)$ et $g \in \mathcal{L}(F, G)$. Alors $g \circ f \in \mathcal{L}(E, G)$.

Propriété 5. Soient f_1 et f_2 linéaires de E dans F et g_1 et g_2 linéaires de F dans G . Soit $\lambda \in \mathbb{K}$.

- $g_1 \circ (f_1 + f_2) = g_1 \circ f_1 + g_1 \circ f_2$;
- $(g_1 + g_2) \circ f_1 = g_1 \circ f_1 + g_2 \circ f_1$;
- $\lambda(g_1 \circ f_1) = (\lambda g_1) \circ f_1 = g_1 \circ (\lambda f_1)$.

Définition 4. Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. Un **endomorphisme** de E est une application linéaire de E dans E . On note $\mathcal{L}(E)$ l'ensemble des endomorphismes de E .

Exemple 4. 1. Les homothéties ;

2. La dérivation est un endomorphisme de $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{R})$.

Propriété 6. $(\mathcal{L}(E), +, \circ)$ est un anneau.

24.1.3 Isomorphisme

Définition 5. Soit f une application linéaire de E dans F . On dit que f est un **isomorphisme** si, et seulement si, f est bijective.

Propriété 7. La réciproque d'un isomorphisme est un isomorphisme.

Définition 6. Deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels E et F sont **isomorphes** si, et seulement si, il existe un isomorphisme de E sur F (ou de F sur E).

Exemple 5. $(x, y) \mapsto x + iy$ est un isomorphisme de $\mathbb{R}^2$ sur $\mathbb{C}$.

Définition 7. Un endomorphisme f de E est un **automorphisme** s'il est bijectif.

Exemple 6. 1. Id_E , l'homothétie de rapport $\lambda \neq 0$. Dans ce cas la bijection réciproque est l'homothétie de rapport $\frac{1}{\lambda}$.

2. $f : (x, y) \mapsto (x + y, x - y)$. On vérifie aisément que f est linéaire de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}^2$. De plus $f^{-1} : (u, v) \mapsto (\frac{u+v}{2}, \frac{u-v}{2})$ donc f est une bijection.

3. Si on fixe $(n, p) \in (\mathbb{N}^*)^2$, $\Phi : M \mapsto M^T$ définit un isomorphisme de $\mathcal{M}_{n,p}(k)$ sur $\mathcal{M}_{p,n}(k)$. Attention si $n \neq p$, $\Phi \neq \Phi^{-1}$.

Propriété 8. Si f est un isomorphisme de E sur F et g un isomorphisme de F sur G , alors $g \circ f$ est un isomorphisme de E sur G .

Définition 8. On appelle **groupe linéaire** de E , noté $(\text{GL}(E), \circ)$, l'ensemble des automorphismes de E .

24.1.4 Mode de définition d'une application linéaire

Propriété 9. Soient E_1, E_2 deux sous-espaces supplémentaires dans E et $f_1 : E_1 \rightarrow F$ et $f_2 : E_2 \rightarrow F$ deux applications linéaires. Alors il existe une unique application $f : E \rightarrow F$ telle que :

$$f|_{E_1} = f_1 \quad \text{et} \quad f|_{E_2} = f_2.$$

Autrement dit, une application linéaire est déterminée de façon unique par ses restrictions à deux sous-espaces supplémentaires.

Exemple 7. Soit f l'endomorphisme du $\mathbb{R}$ -espace vectoriel $\mathbb{C}$ tel que :

$$\begin{cases} f|_{\mathbb{R}} &= \text{homothétie de rapport 2} \\ f|_{i\mathbb{R}} &= \text{homothétie de rapport 3} \end{cases}$$

Alors f est l'application définie par : $f(x + iy) = 2x + 3iy$.

Théorème 1. Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel muni d'une base $\mathcal{B} = (e_i)_{i \in I}$ et $\mathcal{F} = (f_i)_{i \in I}$ une famille de vecteurs d'un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel F . Il existe une unique application linéaire $f \in \mathcal{L}(E, F)$ telle que $\forall i \in I, f(e_i) = f_i$.

Autrement dit, une application linéaire est entièrement déterminée par l'image d'une base.

Théorème 2. Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels, et $f : E \rightarrow F$ une application linéaire et $(e_i)_{i \in I}$ une base de E .

1. f est injective si, et seulement si, la famille $(f(e_i))_{i \in I}$ est une famille libre de F ;
2. f est surjective si, et seulement si, la famille $(f(e_i))_{i \in I}$ est une famille génératrice de F ;
3. f est bijective (c'est un isomorphisme) si, et seulement si, la famille $(f(e_i))_{i \in I}$ est une base de F .

24.2 Noyau et image

24.2.1 Noyau

Propriété 10. L'image réciproque d'un espace vectoriel par une application linéaire est un espace vectoriel. Autrement dit si $f : E \rightarrow F$ est une application linéaire et H un sous-espace vectoriel de F , alors :

$$f^{-1}(H) = \{x \in E, f(x) \in H\} \text{ est un sous-espace vectoriel de } E.$$

Définition 9. Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels et f une application linéaire de E dans F . Le **noyau** de f est l'ensemble :

$$\ker f = f^{-1}(\{0_F\}) = \{x \in E, f(x) = 0_F\}.$$

Exemple 8. 1. Si f est l'application nulle, $\ker f = E$.

2. Pour la dérivation sur $\mathbb{R}[X]$, $D : P \mapsto P'$, on a $\ker D = \mathbb{R}_0[X]$.

Propriété 11. Si $f : E \rightarrow F$ est une application linéaire alors $\ker f$ est un sous-espace vectoriel de E .

Théorème 3. Soit f une application linéaire de E dans F .

$$f \text{ injective} \Leftrightarrow \ker f = \{0_E\}.$$

Exemple 9. 1. $u : \mathbb{K}^3 \rightarrow \mathbb{K}^2, (x, y, z) \mapsto (y, x + y + z)$;

2. $d : \mathbb{K}[X] \rightarrow \mathbb{K}[X], P \mapsto P'$.

Forme linéaire et hyperplan

Définition 10. $\triangleright$ On appelle **hyperplan** H de E le noyau d'une forme linéaire non nulle sur E .

$\triangleright$ Si φ est une forme linéaire non nulle telle que $H = \ker \varphi$ alors $\varphi(x) = 0_E$ est appelée **équation de l'hyperplan** H .

Propriété 12. Si H est un hyperplan de E et D une droite non contenue dans H , alors $E = H \oplus D$. Réciproquement, tout supplémentaire d'une droite est un hyperplan.

Exemple 10. 1. Dans $\mathbb{R}^3$, $H = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3, x + y + z = 0\}$ est un hyperplan.

2. L'ensemble $\mathbb{R}$ est un hyperplan du $\mathbb{R}$ -espace vectoriel $\mathbb{C}$.

3. Les hyperplans de $\mathbb{R}^2$ sont les droites vectorielles.

4. Soit $\alpha \in \mathbb{K}$. L'ensemble des polynômes de $\mathbb{K}[X]$ dont α est racine est un hyperplan de $\mathbb{K}[X]$.

Propriété 13. Soit φ et ψ deux formes linéaires non nulles.

Si $\ker \varphi = \ker \psi$, alors il existe $\lambda \in \mathbb{K}^*$, tel que $\varphi = \lambda\psi$.

Remarque 2. On en déduit que si H est un hyperplan de E , alors toutes les formes linéaire (non nulles) dont H est le noyau sont proportionnelles.

24.2.2 Image

Définition 11. On appelle image d'une application linéaire $f : E \rightarrow F$:

$$\operatorname{Im} f = \{f(x), x \in E\}.$$

On a donc :

$$y \in \operatorname{Im} f \Leftrightarrow \exists x \in E, f(x) = y.$$

Propriété 14. $f : E \rightarrow F$ une application linéaire.

1. $\text{Im } f$ est un sous-espace vectoriel de F .
2. L'image d'un sous-espace vectoriel de E par f est un sous-espace vectoriel de F .

Propriété 15. Si $(e_1, \dots, e_n)$ est une base de E , alors $\text{Im } f = \text{Vect}(f(e_1), \dots, f(e_n))$.

Exemple 11. $F = \{(x + y, 2y + z) \mid (x, y, z) \in \mathbb{R}^3\}$ est sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^2$.

Exercice 2. Montrer que $f \in \mathcal{L}(E, F)$, déterminer son noyau et son image. f est-elle une injection? une surjection?

1. $E = \mathbb{R}^2, F = \mathbb{R}^3, f : (x, y) \mapsto (x + y, x - y, x + y)$;
2. $E = \mathcal{C}^1(\mathbb{R}, \mathbb{R}), F = \mathcal{C}^0(\mathbb{R}, \mathbb{R}), f : g \mapsto g'$.

24.2.3 Propriétés

Propriété 16. Soient $f, g \in \mathcal{L}(E)$ alors :

1. $f \circ g = 0_{\mathcal{L}(E)} \Leftrightarrow \text{Im } g \subset \ker f$;
2. $h = f \circ g \Rightarrow \text{Im } h \subset \text{Im } f$.

Remarque 3. Si $f \circ g = 0_{\mathcal{L}(E)}$ a-t-on toujours $g \circ f = 0_{\mathcal{L}(E)}$?

Propriété 17. Soient $f, g \in \mathcal{L}(E)$ qui commutent, c'est-à-dire $f \circ g = g \circ f$. Alors le noyau et l'image de f sont stables par g .

24.2.4 Théorème d'isomorphisme

Théorème 4. Soit $f \in \mathcal{L}(E, F)$. Si W est un sous-espace vectoriel de E tel que $E = \ker f \oplus W$, alors la restriction de f à W réalise un isomorphisme de W sur $\text{Im } f$.

24.3 Projections et symétries

24.3.1 Projecteurs

Définition 12. Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et F et G deux sous-espaces supplémentaires dans E . On appelle **projection ou projecteur sur F parallèlement à G** l'endomorphisme p de E défini par :

$$p|_F = \text{Id}_F \quad \text{et} \quad p|_G = 0.$$

F est parfois appelé la **base** de la projection p et G est sa **direction**.

Exemple 12. $p : (x, y) \mapsto (x, 0)$.

Propriété 18. Avec les notations de la définition, on a

1. $\ker p = G$;
2. $\text{Im } p = F$;
3. F est l'ensemble des invariants de p , i.e. : $F = \ker(p - \text{Id}_E)$.

Propriété 19. $p \in \mathcal{L}(E)$ est un projecteur de E si, et seulement si, $p \circ p = p$. Dans ce cas, c'est le projecteur sur $\text{Im } p$ parallèlement à $\ker p$.

Exemple 13. $p : k^2 \rightarrow k^2, (x, y) \mapsto \left(\frac{x+y}{2}, \frac{x+y}{2}\right)$.

Propriété 20. Soit p un projecteur. Alors $q = \text{Id}_E - p$ est un projecteur, d'image $\ker p$ et de direction $\text{Im } p$, appelé **projecteur associé à p** . Inversement, p est le projecteur associé à q .

Exercice 3. Soit $A \in \mathbb{K}[X]$ un polynôme non nul fixé. On définit l'application f qui à tout polynôme $P \in \mathbb{K}[X]$ associe le polynôme $f(P)$ égal au reste de la division euclidienne de P par A . Montrer que $f \in \mathcal{L}(\mathbb{K}[X])$. Montrer que f est un projecteur et le caractériser.

Exercice 4. Soient p et q deux projecteurs du $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E . Montrer que $p + q$ est un projecteur si, et seulement si, $p \circ q = q \circ p = 0$.

Exercice 5. Soit $f \in \mathcal{L}(E)$ telle que $E = \ker f \oplus \text{Im } f$. f est-elle un projecteur?

24.3.2 Symétries

Définition 13. Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, F et G deux sous-espaces supplémentaires dans E . On appelle **symétrie par rapport à F (ou de base F) parallèlement à G (ou de direction G)** l'endomorphisme de E définie par :

$$s|_F = \text{Id}_F \quad \text{et} \quad s|_G = -\text{Id}_G.$$

Exemple 14. $s : (x, y) \mapsto (x, -y)$.

Propriété 21. 1. $\ker(\text{Id}_E - s) = F$ (ensemble des éléments invariants);
2. $\ker(\text{Id}_E + s) = G$ (ensemble des éléments changés en leur opposé).

Remarque 4. Si s est la symétrie par rapport à F parallèlement à G et p la projection sur F parallèlement à G , alors $s = 2p - \text{Id}_E$.

Propriété 22. s est une symétrie de E si, et seulement si, $s \circ s = \text{Id}_E$.

Dans ce cas c'est la symétrie par rapport à $\ker(s - \text{Id}_E)$ parallèlement à $\ker(s + \text{Id}_E)$.

Exercice 6. Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et Φ l'application transposition sur $\mathcal{M}_n(k)$, c'est-à-dire : $\forall M \in \mathcal{M}_n(k), \Phi(M) = M^T$. Montrer que Φ est une symétrie et préciser ses éléments caractéristiques.